2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，i^{607} 的共轭复数为（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. 1　　D. -1

【答案】**A**

【解析】
因为 $607=4\times151+3$，所以 $i^{607}=i^3=-i$，其共轭复数为 i. 故选 A.

2. 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题：粮仓开仓收粮，有人送来米 1534 石，验得米内夹谷，抽样取米一把，数得 254 粒内夹谷 28 粒，则这批米内夹谷约为（ ）

A. 134 石　　B. 169 石　　C. 338 石　　D. 1365 石

【答案】**B**

【解析】
用样本中夹谷粒数所占比例估计整批米中夹谷所占比例，夹谷约有 $1534\times\frac{28}{254}=169.102\cdots$ 石，故约为 169 石. 故选 B.

3. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等，则奇数项的二项式系数和为（ ）

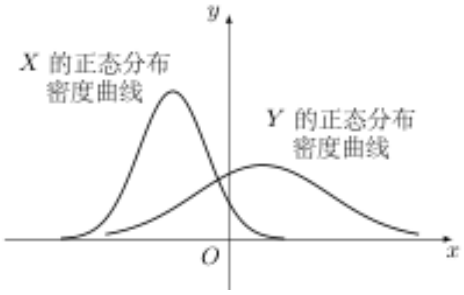
A. 2^{12}　　B. 2^{11}　　C. 2^{10}　　D. 2^9

【答案】**D**

【解析】
第 4 项和第 8 项的二项式系数分别为 C_n^3 和 C_n^7，故 $C_n^3=C_n^7$. 二项式系数关于中间项对称，所以 $3+7=n$，从而 $n=10$.

令 $x=1$，有 $\sum_{k=0}^{10}C_{10}^k=2^{10}$. 由于 $n=10$ 为偶数，奇数项与偶数项的二项式系数和相等，故奇数项的和为 2^9. 故选 D.

4. 设 $X\sim mathcal\{N\}(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim mathcal\{N\}(\mu_2,\sigma_2^2)$，这两个正态分布密度曲线如图所示，下列结论中正确的是（ ）



A. $P(Y \geq \mu_2) \geq P(Y \geq \mu_1)$
B. $P(X \leq \sigma_2) \leq P(X \leq \sigma_1)$
C. 对任意正数 t，$P(X \leq t) \geq P(Y \leq t)$
D. 对任意正数 t，$P(X \geq t) \geq P(Y \geq t)$

【答案】**C**

【解析】

由图可知 $\mu_1 < 0 < \mu_2$，且 $0 < \sigma_1 < \sigma_2$. 设标准正态分布函数为 Φ，则对任意 $t > 0$，有

$$\frac{t-\mu_1}{\sigma_1} - \frac{t-\mu_2}{\sigma_2} = t\left(\frac{1}{\sigma_1} - \frac{1}{\sigma_2}\right) + \frac{\mu_2}{\sigma_2} - \frac{\mu_1}{\sigma_1} > 0$$

因此 $P(X \leq t) = \Phi\left(\frac{t-\mu_1}{\sigma_1}\right) \geq \Phi\left(\frac{t-\mu_2}{\sigma_2}\right) = P(Y \leq t)$，选项 C 正确.

又 $P(Y \geq \mu_2) = \frac{1}{2}$，而 $\mu_1 < \mu_2$ 时 $P(Y \geq \mu_1) > \frac{1}{2}$，故 A 错. 对任意 $t > 0$，由标准正态分布函数的单调性，$P(X \geq t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu_1}{\sigma_1}\right) \leq 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu_2}{\sigma_2}\right) = P(Y \geq t)$，故 D 错. 由于 $\sigma_2 > \sigma_1$，且 X 的分布函数严格递增，有 $P(X \leq \sigma_2) > P(X \leq \sigma_1)$，故 B 错，选 C.

5. 设 a_1，a_2，…，$a_n \in \mathbb{R}$，$n \geq 3$. 若 p：a_1，a_2，…，a_n 成等比数列；q：$\left(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{n-1}^2\right)\left(a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_n^2\right) = (a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_{n-1}a_n)^2$，则（ ）

A. p 是 q 的充分条件，但不是 q 的必要条件
B. p 是 q 的必要条件，但不是 q 的充分条件
C. p 是 q 的充分必要条件
D. p 既不是 q 的充分条件，也不是 q 的必要条件

【答案】**A**

【解析】

若数列成等比数列，设公比为 r，则 $a_{k+1} = ra_k$. 于是向量 $(a_2, a_3, ldots, a_n) = r(a_1, a_2, ldots, a_{n-1})$，柯西不等式取等号，故 p 是 q 的充分条件.

反之，取 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = 0$，$a_n = 1$，则 q 两边均为 0，但该数列不是等比数列. 因而 q 不是 p 的充分条件，即 p 不是 q 的必要条件. 故选 A.

6. 已知符号函数 $operatorname{sgn}x = begin{cases}1, x > 0, \ 0, x = 0, \ -1, x < 0, end{cases}$，$f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数，$g(x) = f(x) - f(ax)$（$a > 1$），则（ ）

A. $operatorname{sgn}[g(x)] = operatorname{sgn}x$
B. $operatorname{sgn}[g(x)] = -operatorname{sgn}x$
C. $operatorname{sgn}[g(x)] = operatorname{sgn}[f(x)]$
D. $operatorname{sgn}[g(x)] = -operatorname{sgn}[f(x)]$

【答案】**B**

【解析】
当 $x>0$ 时，$ax>x$，所以 $f(ax)>f(x)$，从而 $g(x)<0$. 当 $x<0$ 时，$ax<x$，所以 $f(ax)<f(x)$，从而 $g(x)>0$. 当 $x=0$ 时，$g(0)=0$. 因此 $operatorname{sgn}[g(x)]=-operatorname{sgn}x$，故选 B.

7. 在区间 $[0,1]$ 上随机取两个数 x，y，记 p_1 为事件“$x+y\geq\frac{1}{2}$”的概率，p_2 为事件“$|x-y|\leq\frac{1}{2}$”的概率，p_3 为事件“$xy\leq\frac{1}{2}$”的概率，则（ ）

A. $p_1<p_2<p_3$　　B. $p_2<p_3<p_1$　　C. $p_3<p_1<p_2$　　D. $p_3<p_2<p_1$

【答案】**B**

【解析】
在单位正方形 $[0,1]^2$ 中，事件 $x+y<\frac{1}{2}$ 是直角等腰三角形，面积为 $\frac{1}{8}$，故 $p_1=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$.
事件 $|x-y|>\frac{1}{2}$ 是两个边长为 $\frac{1}{2}$ 的直角等腰三角形，面积为 $\frac{1}{4}$，故 $p_2=\frac{3}{4}$.
事件 $xy>\frac{1}{2}$ 的面积为 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(1-\frac{1}{2x}\right)mathrmdx=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2$，故 $p_3=\frac{1+\ln 2}{2}$. 由于 $\frac{1}{2}<\ln 2<\frac{3}{4}$，有 $p_2=\frac{3}{4}<p_3<\frac{7}{8}=p_1$. 其中 $\ln 2=int_0^1\frac{1}{1+x}mathrmdx$，且 $\frac{1}{2}<\frac{1}{1+x}<1-\frac{x}{2}$（$0<x<1$），所以 $\frac{1}{2}<\ln 2<\frac{3}{4}$. 故选 B.

8. 将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 b（$a\neq b$）同时增加 m（$m>0$）个单位长度，得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2，则（ ）

A. 对任意的 a,b，$e_1>e_2$
B. 当 $a>b$ 时，$e_1>e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1<e_2$
C. 对任意的 a，b，$e_1<e_2$
D. 当 $a>b$ 时，$e_1<e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1>e_2$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的离心率为 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}$. 比较增加前后的比值，有

$$\frac{b+m}{a+m}-\frac{b}{a}=\frac{m(a-b)}{a(a+m)}$$

当 $a>b$ 时，该式为正，所以 $e_2>e_1$；当 $a<b$ 时，该式为负，所以 $e_2<e_1$. 故选 D.

9. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1,\ x,y\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{(x,y)\mid |x|\leq 2,\ |y|\leq 2,\ x,y\in\mathbb{Z}\}$，定义集合 $AoplusB=\{(x_1+x_2,y_1+y_2)\mid (x_1,y_1)\in A,\ (x_2,y_2)\in B\}$，则 $AoplusB$ 中元素的个数为（ ）

A. 77　　B. 49　　C. 45　　D. 30

【答案】**C**

【解析】
集合 A 中的整数点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(0,-1)$. 因而 $AoplusB$ 是正方形整数点集 $[-2,2]^2$ 及其向四个坐标方向平移一个单位所得集合的并集.

这些点恰好是 $[-3,3]^2$ 中除四个角点 $(+-3,+-3)$ 外的全部整数点：边界上非角点可由相应方向的 A 中点平移得到，内部点由 $(0,0)$ 得到，而四个角点无法同时在两个坐标方向各越过两单位. 所以元素个数为 $7\times7-4=45$. 故选 C.

10. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 若存在实数 t，使得 $[t]=1$，$\left[t^2\right]=2$，…，$[t^n]=n$ 同时成立，则正整数 n 的最大值是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
条件 $\left[t^3\right]=3$ 要求 $tgeqslantroot(3,3)$，而若还满足 $\left[t^5\right]=5$，则 $t<\sqrt[5]{6}$. 但 $\sqrt[3]{3}>\sqrt[5]{6}$，因为两边取十五次方后分别为 $3^5=243$ 和 $6^3=216$，故不可能有 $n\geq5$.

取 $t=\sqrt[3]{3}$. 因为 $2^3<3^2<3^3$，所以 $1<t<2$ 且 $2<t^2<3$；又 $t^3=3$，并且 $4<t^4<5$，这是因为 $4^3<3^4<5^3$. 所以 $[t]=1$，$\left[t^2\right]=2$，$\left[t^3\right]=3$，$\left[t^4\right]=4$. 因而最大值为 4. 故选 B.

填空题

11. 已知向量 $\overrightarrow{OA}perparrow(AB)$，$|\overrightarrow{OA}|=3$，则 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=$_____{}.

【答案】**9**

【解析】
由 $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}$，得 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\overrightarrow{OA}cdotarrow(OA)+\overrightarrow{OA}cdotarrow(AB)=|\overrightarrow{OA}|^2=9$.

12. 函数 $f(x)=4\cos^2\frac{x}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-2\sin x-|\ln(x+1)|$ 的零点个数为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
定义域为 $x>-1$，且

$$4\cos^2\frac{x}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-2\sin x=2(1+\cos x)\sin x-2\sin x=\sin 2x$$

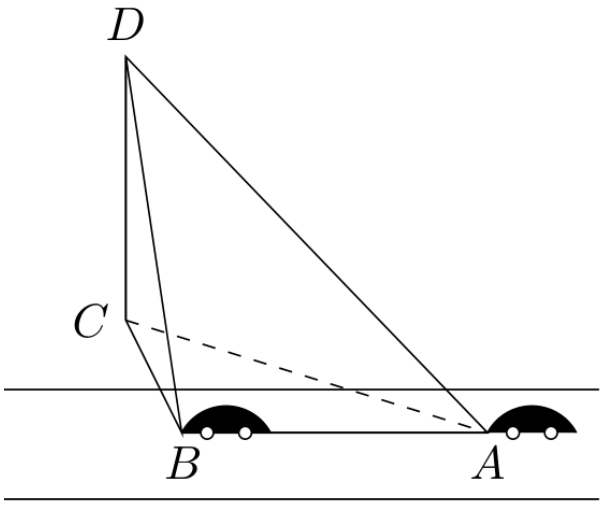
所以 $f(x)=\sin2x-|\ln(x+1)|$.

当 $-1<x<0$ 时，$\sin2x<0$，$\ln(x+1)<0$，故 $f(x)=\sin2x+\ln(x+1)<0$；而 $x=0$ 是一个零点.

当 $0<x\leq\frac{\pi}{4}$ 时，利用 $\sin2x\geq\frac{4x}{\pi}>x\geq\ln(1+x)$，得 $f(x)>0$. 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\sin2x$ 严格递减而 $\ln(1+x)$ 严格递增，且两端的函数值一正一负，所以恰有一个零点.

在 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上，$\sin2x\leq0<\ln(1+x)$，故无零点. 当 $x\geq\pi$ 且 $\sin2x\leq0$ 时，$f(x)<0$；当 $\sin2x>0$ 时，$\sin2x\leq1<\ln(1+x)$，其中 $1+\pi>e$，故仍有 $f(x)<0$. 因此零点共有 2 个.

13. 如图，一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶，到 A 处时测得公路北侧一山顶 D 在西偏北 30° 的方向上，行驶 $600m$ 后到达 B 处，测得此山顶在西偏北 75° 的方向上，仰角为 30°，则此山的高度 $CD=$_____ {}m.



【答案】$100\sqrt{6}$

【解析】

设 C 为山顶 D 在水平面上的射影，则在水平面三角形 ABC 中，$AB=600m$. 由于 AC 为西偏北 30°，而 BC 为西偏北 75°，所以 $\angle A=30^\circ$，$\angle B=180^\circ-75^\circ=105^\circ$，从而 $\angle C=45^\circ$.

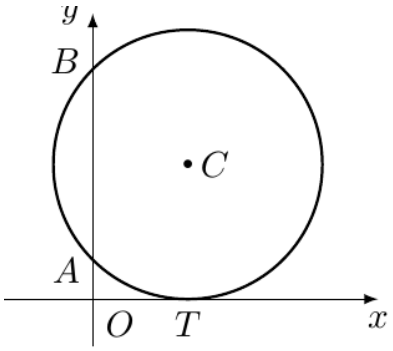
由正弦定理，$\frac{BC}{\sin 30^\circ}=\frac{AB}{\sin 45^\circ}$，故 $BC=300\sqrt{2}m$. 在直角三角形 BCD 中，仰角为 30°，所以 $CD=BC\tan 30^\circ=300\sqrt{2}\times\frac{1}{\sqrt{3}}=100\sqrt{6}m$.

14. 如图，圆 C 与 x 轴相切于点 $T(1,0)$，与 y 轴正半轴交于两点 A，B（B 在 A 的上方），且 $|AB|=2$.

1. (1) 圆 C 的标准方程为_____ {}；
2. (2) 过点 A 任作一条直线与圆 $Ocolonx^2+y^2=1$ 相交于 M，N 两点，下列三个结论：

begin{circlelist}
1. (3) $\frac{|NA|}{|NB|}=\frac{|MA|}{|MB|}$；
2. (4) $\frac{|NA|}{|NB|}-\frac{|MA|}{|MB|}=2$；
3. (5) $\frac{|NB|}{|NA|}+\frac{|MB|}{|MA|}=2\sqrt{2}$.

end{circlelist} 其中正确结论的序号是_____ {}.（写出所有正确结论的序号）



【答案】$(x-1)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2=2$；([1])，([2])，([3]

【解析】

设圆心为 $C=(1,k)$. 因为圆与 x 轴相切于 $T(1,0)$，半径为 $|k|$，故圆方程为 $(x-1)^2+(y-k)^2=k^2$. 令 $x=0$，交点纵坐标满足 $1+y^2-2ky=0$. 两根之差为 $2\sqrt{k^2-1}=2$，且两交点在 y 轴正半轴上，所以 $k=\sqrt{2}$. 因而圆的标准方程为 $(x-1)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2=2$，并且 $A=\left(0,\sqrt{2}-1\right)$，$B=\left(0,\sqrt{2}+1\right)$.

记 $a=\sqrt{2}-1$，$b=\sqrt{2}+1$，则 $ab=1$. 对单位圆上任意一点 $U=(u,v)$，有

$UA^2=u^2+(v-a)^2=1+a^2-2av$，而 $a^2UB^2=a^2\left(u^2+(v-b)^2\right)=a^2+1-2av=UA^2$.

由于距离均为正数，$\frac{UA}{UB}=a=\sqrt{2}-1$. 分别取 $U=M$，N，得到 $\frac{|MA|}{|MB|}=\frac{|NA|}{|NB|}=\sqrt{2}-1$.

于是 $\frac{|NB|}{|NA|}=\sqrt{2}+1$，从而 $\frac{|NA|}{|NB|}=\frac{|MA|}{|MB|}$，$\frac{|NB|}{|NA|}-\frac{|MA|}{|MB|}=2$，以及 $\frac{|NB|}{|NA|}+\frac{|MA|}{|MB|}=2\sqrt{2}$. 三个结论均正确.

选考题：填空题

15. 如图，PA 是圆的切线，A 为切点，PBC 是圆的割线，且 $BC=3PB$，则 $\frac{AB}{AC}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由切割线定理，$PA^2=PB\cdot PC=PB(PB+BC)=4PB^2$，故 $PA=2PB$. 由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，且 PB 与 PC 是同一条射线，三角形 PAB 与三角形 PCA 相似，其中 $PBleftrightarrowPA$，$ABleftrightarrowAC$，因此 $\frac{AB}{AC}=\frac{PB}{PA}=\frac{1}{2}$.

16. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho(\sin\theta-3\cos\theta)=0$，曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=t-\frac{1}{t},\ y=t+\frac{1}{t}end\{cases\}$（$t$ 为参数），l 与 C 相交于 A，B 两点，则 $|AB|=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{5}$

【解析】

由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线方程化为 $y-3x=0$. 代入参数方程，得 $t+\frac{1}{t}=3\left(t-\frac{1}{t}\right)$，即 $t^2=2$，所以 $t=pmsqrt(2)$.

对应交点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$ 与 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$，故

$$|AB|=2\sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2}=2\sqrt{5}$$

解答题

17. 某同学用“五点法”画函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）在某一个周期内的图象时，列表并填入了部分数据，如下表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.25} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline $\omega x+\phi$ & 0 & $\frac{\pi}{2}$ & π & $\frac{3\pi}{2}$ & 2π \ hline x & & $\frac{\pi}{3}$ & & $\frac{5\pi}{6}$ & \ hline $A\sin(\omega x+\phi)$ & 0 & 5 & & -5 & 0 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 请将上表数据补充完整，并直接写出函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 将 $y=f(x)$ 图象上所有点向左平行移动 θ（$\theta>0$）个单位长度，得到 $y=g(x)$ 的图象. 若 $y=g(x)$ 图象的一个对称中心为 $\left(\frac{5\pi}{12},0\right)$，求 θ 的最小值.

【解析】

1. （1）由表中两列数据，$\omega\left(\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}\right)=\pi$，所以 $\omega=2$. 再由 $2\cdot\frac{\pi}{3}+\phi=\frac{\pi}{2}$，得 $\phi=-\frac{\pi}{6}$. 由 $A\sin\frac{\pi}{2}=5$ 得 $A=5$. 当相位分别为 0，$\frac{\pi}{2}$，π，$\frac{3\pi}{2}$，2π 时，x 分别为 $\frac{p}{i}\{12\}$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{7\pi}{12}$，$\frac{5\pi}{6}$，$\frac{13\pi}{12}$，函数值分别为 0，5，0，-5，0. 因而 $f(x)=5\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$.

1. （2）向左平移 θ 后，$g(x)=f(x+\theta)=5\sin\left(2x+2\theta-\frac{\pi}{6}\right)$. 正弦函数图象的对称中心满足相位为 $k\pi$，故 $\frac{5\pi}{12}=\frac{p}{i}\{12\}-\theta+\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbb{Z}$. 于是 $\theta=-\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}$. 取使 $\theta>0$ 的最小整数 $k=1$，得 $\theta_{\min}=\frac{\pi}{6}$.

18. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 已知 $b_1=a_1$，$b_2=2$，$q=d$，$S_{10}=100$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 当 $d>1$ 时，记 $c_n=\frac{a_n}{b_n}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）因为 $b_2=b_1q=2$，且 $b_1=a_1$，所以 $a_1=\frac{2}{d}$. 由 $S_{10}=5(2a_1+9d)=100$，得 $2a_1+9d=20$，$\frac{4}{d}+9d=20$ 即 $9d^2-20d+4=0$. 解得 $d=2$ 或 $d=\frac{2}{9}$.

当 $d=2$ 时，$a_1=1$，$b_1=1$，故 $a_n=2n-1$，$b_n=2^{n-1}$. 当 $d=\frac{2}{9}$ 时，$a_1=9$，$b_1=9$，故 $a_n=\frac{2n+79}{9}$，$b_n=9\left(\frac{2}{9}\right)^{n-1}$.

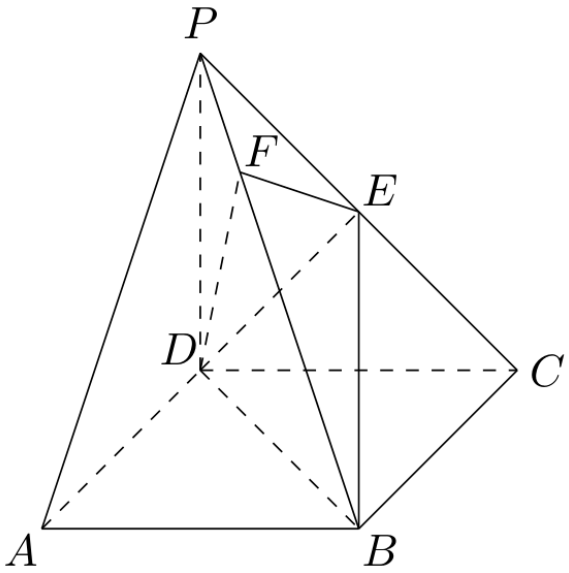
1. （2）由 $d>1$，取 $d=2$，所以 $c_n=\frac{2n-1}{2^{n-1}}$. 设 $T_n=6-\frac{2n+3}{2^{n-1}}$. 当 $n=1$ 时右边为 $1=c_1$；若对 $n-1$ 成立，则

$$T_{n-1}+c_n=6-\frac{2n+1}{2^{n-2}}+\frac{2n-1}{2^{n-1}}=6-\frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

所以 $T_n=6-\frac{2n+3}{2^{n-1}}$.

19.《九章算术》中，将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马，将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑. 如图，在阳马 $P-ABCD$ 中，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PD=CD$，过棱 PC 的中点 E，作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F，连接 DE，DF，BD，BE.

1. (1) 证明：$PB\perp$ 平面 DEF. 试判断四面体 $DBEF$ 是否为鳖臑，若是，写出其每个面的直角（只需写出结论）；若不是，说明理由；
2. (2) 若面 DEF 与面 $ABCD$ 所成二面角的大小为 $\frac{\pi}{3}$，求 $\frac{DC}{BC}$ 的值.



【解析】

1. (1) 设 $DC=a$，$BC=b$，建立空间直角坐标系，使

$D=(0,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$B=(a,b,0)$，$A=(0,b,0)$，$P=(0,0,a)$. 则 $E=\left(\frac{a}{2},0,\frac{a}{2}\right)$，且 $\overrightarrow{PB}=(a,b,-a)$.

因为 $\overrightarrow{DE}=\left(\frac{a}{2},0,\frac{a}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{DE}cdotarrow(PB)=0$. 又 $EF\perp PB$，且 DE 与 EF 是平面 DEF 内相交的两条直线，故 $PB\perp$ 平面 DEF.

设 $F=P+lambdaarrow(PB)$. 由 $EF\perp PB$，得 $\lambda=\frac{a^2}{2a^2+b^2}$，从而 $F=(\lambda a,\lambda b,a(1-\lambda))$，$\overrightarrow{EF}=\left(a\left(\frac{1}{2}-\lambda\right),-\lambda b,a\left(\lambda-\frac{1}{2}\right)\right)$. $\overrightarrow{DE}cdotarrow(EB)=\frac{a^2}{4}-\frac{a^2}{4}=0$，$\overrightarrow{DE}cdotarrow(EF)=\frac{a^2}{2}\left(\frac{1}{2}-\lambda\right)+\frac{a^2}{2}\left(\lambda-\frac{1}{2}\right)=0$. 又因 $EF\perp PB$ 且 $FB\parallel PB$，有 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(FB)=0$. 最后

$$\overrightarrow{DF}cdotarrow(FB)=(1-\lambda)\left(\lambda\left(2a^2+b^2\right)-a^2\right)=0$$

因此四面体 $DBEF$ 的四个面均为直角三角形，是鳖臑，四个面的直角分别为 $\angle DEB$，$\angle DEF$，$\angle EFB$，$\angle DFB$.

1. (2) 平面 DEF 的一个法向量可取 $\overrightarrow{PB}=(a,b,-a)$，底面 $ABCD$ 的法向量可取 $(0,0,1)$. 因此两平面所成的锐二面角 α 满足

$$\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{2a^2+b^2}}$$

由 $\alpha=\frac{\pi}{3}$，得 $\frac{a}{\sqrt{2a^2+b^2}}=\frac{1}{2}$，即 $b^2=2a^2$. 所以 $\frac{DC}{BC}=\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 某厂用鲜牛奶在某台设备上生产 A，B 两种奶制品. 生产 1 吨 A 产品需鲜牛奶 2 吨，使用设备 1 小时，获利 1000 元；生产 1 吨 B 产品需鲜牛奶 1.5 吨，使用设备 1.5 小时，获利 1200 元. 要求每天 B 产品的产量不超过 A 产品产量的 2 倍，设备每天生产 A，B 两种产品时间之和不超过 12 小时. 假定每天可获取的鲜牛奶数量 W（单位：吨）是一个随机变量，其分布列为

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline W & 12 & 15 & 18 \ hline P & 0.3 & 0.5 & 0.2 \ hline end{tabular} end{center}

该厂每天根据获取的鲜牛奶数量安排生产，使其获利最大，因此每天的最大获利 Z（单位：元）是一个随机变量.

1. (1) 求 Z 的分布列和均值；
2. (2) 若每天可获取的鲜牛奶数量相互独立，求 3 天中至少有 1 天的最大获利超过 10000 元的概率.

【解析】

1. (1) 设每天生产 A，B 两种产品的产量分别为 x，y，则

$x\geq 0$，$y\geq 0$，$y\leq 2x$，$2x+1.5y\leq W$，$x+1.5y\leq 12$. 利润为 $1000x+1200y$.

当 $W=12$ 时，可行域顶点为 $(0,0)$，$(6,0)$，$\left(\frac{12}{5},\frac{24}{5}\right)$，对应利润分别为 0，6000，$1000\times\frac{12}{5}+1200\times\frac{24}{5}=8160$，故最优点为 $\left(\frac{12}{5},\frac{24}{5}\right)$；当 $W=15$ 时，可行域顶点为 $(0,0)$，$\left(\frac{15}{2},0\right)$，$(3,6)$，对应利润分别为 0，7500，10200，故最优点为 $(3,6)$；当 $W=18$ 时，可行域顶点为 $(0,0)$，$(9,0)$，$(6,4)$，$(3,6)$，对应利润分别为 0，9000，10800，10200 元，故最优点为 $(6,4)$.

因此 Z 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} Z&8160&10200&10800\hline P&0.3&0.5&0.2 end{tabular} end{center} 且 $E(Z)=8160\times 0.3+10200\times 0.5+10800\times 0.2=9708$.

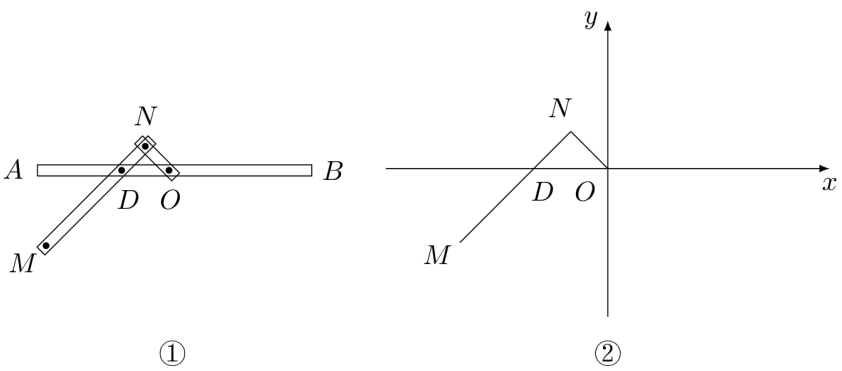
1. (2) $Z>10000$ 对应 $W=15$ 或 $W=18$，其概率为 $0.5+0.2=0.7$. 由三天相互独立，所求概率为

$1-(1-0.7)^3=1-0.3^3=0.973$.

21. 一种作图工具如图 1 所示. O 是滑槽 AB 的中点，短杆 ON 可绕 O 转动，长杆 MN 通过 N 处铰链与 ON 连接，MN 上的栓子 D 可沿滑槽 AB 滑动，且 $DN=ON=1$，$MN=3$. 当栓子 D 在滑槽 AB 内作往复运动时，带动 N 绕 O 转动一周（D 不动时，N 也不动），M 处的笔尖画出的曲线记为 C. 以 O 为原点，AB 所在的直线为 x 轴建立如图 2 所示的平面直角坐标系.

1. (1) 求曲线 C 的方程；

2. (2) 设动直线 l 与两定直线 $l_1 colon x-2y=0$ 和 $l_2 colon x+2y=0$ 分别交于 P，Q 两点. 若直线 l 总与曲线 C 有且只有一个公共点，试探究：$\triangle OPQ$ 的面积是否存在最小值？若存在，求出该最小值；若不存在，说明理由.



①　②

【解析】

1. （1）设 $N=(\cos t,\sin t)$. 由 $DN=ON=1$ 且 D 在 x 轴上，除去静止的分支 $D=O$ 外，运动分支满足 $D=(2\cos t,0)$. 因为 D 在 MN 上且 $DN=1$，M 是从 N 经过 D 延长三倍距离的点，所以

$$M=N+3(D-N)=(4\cos t,-2\sin t)$$

故曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. （2）直线 l 与椭圆只有一个公共点，所以它是椭圆的切线. 设切点为 $(4\cos t,2\sin t)$，切线方程为

$$x\cos t+2y\sin t=4$$

令 $P=\left(p,\frac{p}{2}\right)$，$Q=\left(q,-\frac{q}{2}\right)$. 在题设两交点存在时，$\cos t+\sin t$ 与 $\cos t-\sin t$ 均不为零. 将切线分别与 l_1，l_2 联立，得 $p=\frac{4}{\cos t+\sin t}$，$q=\frac{4}{\cos t-\sin t}$. 因而

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}p\frac{p}{2}\backslash q-\frac{q}{2}end\{pmatrix\}|=\frac{|pq|}{2}=\frac{8}{|\cos^2 t-\sin^2 t|}=\frac{8}{|\cos 2t|}\geq 8$$

当 $t=0$ 或 $t=\frac{\pi}{2}$ 时取等号，故面积存在最小值，且最小值为 8.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，$b_n=n\left(1+\frac{1}{n}\right)^n a_n$（$ninbold(N)_+$），$e$ 为自然对数的底数.

1. (1) 求函数 $f(x)=1+x-e^x$ 的单调区间，并比较 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 与 e 的大小；
2. (2) 计算 $\frac{b_1}{a_1}$，$\frac{b_1b_2}{a_1a_2}$，$\frac{b_1b_2b_3}{a_1a_2a_3}$，由此推测计算 $\frac{b_1b_2\cdots b_n}{a_1a_2\cdots a_n}$ 的公式，并给出证明；
3. (3) 令 $c_n=(a_1a_2\cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$，数列 $\{a_n\}$，$\{c_n\}$ 的前 n 项和分别记为 S_n，T_n，证明：$T_n<eS_n$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=1-e^x$. 当 $x<0$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 又 $f(0)=0$，故对 $ninbold(N)_+$，由 $f\left(\frac{1}{n}\right)<f(0)$ 得 $1+\frac{1}{n}<e^{\frac{1}{n}}$，从而 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e$.

2. (2) 由定义，

$\frac{b_1}{a_1}=2$，$\frac{b_1b_2}{a_1a_2}=2\times2\left(\frac{3}{2}\right)^2=9$

$$\frac{b_1b_2b_3}{a_1a_2a_3}=2\times2\left(\frac{3}{2}\right)^2\times3\left(\frac{4}{3}\right)^3=64$$

一般地，

$$\frac{b_1b_2\cdots b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=\prod_{k=1}^{n}k\left(\frac{k+1}{k}\right)^k=(n+1)^n$$

其中最后一个等式由约去相邻幂次因子得到. 也可写成 $\prod_{k=1}^{n}k\cdot\frac{\prod_{k=1}^{n(k+1)^k}}{\prod_{k=1}^{n}k^k}=(n+1)^n$，故公式成立.

1. (3) 记 $\lambda_k=k\left(1+\frac{1}{k}\right)^k=\frac{b_k}{a_k}$. 由第（2）问，$\prod_{k=1}^{j}\lambda_k=(j+1)^j$. 因而

$$c_j=\frac{\left(\prod_{k=1}^{j}\lambda_ka_k\right)^{\frac{1}{j}}}{j+1}\le\frac{1}{j(j+1)}\sum_{k=1}^{j}\lambda_ka_k$$

其中不等号由算术平均数不小于几何平均数得到. 对 $j=1$，2，$ldots$，n 求和并交换求和次序，得

$$T_nleqslantsum_{k=1}^{n}\lambda_ka_ksu\frac{m_{j=k}^{n(1)}}{j(j+1)}=\sum_{k=1}^{n}\lambda_ka_{k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{n+1}\right)}$$

由于 $a_k>0$，且

$$\lambda_{k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{n+1}\right)}<\frac{\lambda_k}{k}=\left(1+\frac{1}{k}\right)^k<e$$

所以 $T_n<esum_{k=1}^{n}a_k=eS_n$.